

0102-需求概要设计

文档历史发放及记录

序号	变更 (+/-) 说明	作者	版本号	日期	审核	批准
1	新建	Chuanhang Ren 任传航 Zongquan Li 黎宗权	V0.1	2024-9-30		
2	完善概要设计	Chuanhang Ren 任传航 Dingchang Hu 胡鼎昌	V0.2	2024-11-7		
3	评审版本概要设计：增加模块流程图，架构图，GD文档路径	Chuanhang Ren 任传航	V0.3	2024-11-12		

1 引言

1.1 背景

本文档适用于开发与测试人员，用于了解该模块的概要设计；模块可用于Android V及以上系统版本TCL手机、平板产品。

1.2 术语和缩略语

缩略语 / 术语	全 称	说 明
ASR	(Automatic Speech Recognition) 自动语音识别	能够将语音信号转换成文本（常用于理解用户的口头指令）：ASR 技术是一个从声音获取口语信息，并将其转化为计算机可理解的文本的过程。它被广泛应用于语音助理、实时字幕、语音输入等领域。ASR 系统通过捕捉声学信号并使用复杂的算法将其转化为对应的字符或单词。
TTS	(Text-to-Speech) 文本转语音	能够将文本转换成自然流畅的语音（常用于向用户反馈信息）：TTS 技术是将书面文本转化为口语输出的技术。它用于阅读器、语音助理和其他需要将文本信息以语音形式传递的应用。当用户输入或选择某段文本时，TTS 系统通过语言处理和语音合成技术将其转化为自然的语音输出。
MT	(Machine Translation) 机器翻译	能够将源语言文本翻译成目标语言文本：MT技术是利用计算机将文本从一种语言自动翻译成另一种语言的技术。早期方法包括基于规则的翻译和统计机器翻译，近年来，神经机器翻译（Neural Machine Translation, NMT）取得显著进展，使得翻译质量大幅提升。NMT能够更好地理解上下文和捕捉语言的细微差别，提供更自然和准确的翻译结果。
SDK	(Software Development Kit) 软件开发工具包	能够帮助开发者创建应用程序和软件解决方案：SDK是一组工具、库、示例代码、文档和相关资源的集合，旨在帮助开发者创建应用程序和软件解决方案。SDK通常包括编译器、调试器、API、集成开发环境（IDE）插件以及其他辅助工具，简化开发过程并提高开发效率。

1.3 参考资料

AI 翻译需求文档

微软ASR+TTS API参考仓库：[GitHub - Azure-Samples/cognitive-services-speech-sdk: Sample code for the Microsoft Cognitive Services Speech SDK](#)

微软ASR+TTS API文档：[嵌入式语音 - 语音服务 - Azure AI services | Microsoft Learn](#)

2 需求分析

2.1 需求概述

2.1.1 需求背景

随着全球化的加速，越来越多国家和地区的人们更倾向于跨地域游玩和体验，而最基本的语言障碍就阻拦了很多人的脚步；

AI翻译技术可以更快速的适用于不同语种的实时交流场景，以满足不同语言用户实时沟通交流的需求。

由上述场景而产生的需求：[AI 翻译需求文档](#)

2.1.2 需求列表

2.1.3 需求范围及限制

- 1. 可用于Android V及以上系统版本TCL手机、平板产品。
- 2. 海外项目（因使用Google翻译SDK）

2.1.4 需求整体目标

- 1. **多语言支持**: 支持多种语言对，并根据市场需求持续扩展。
- 2. **实时翻译**: 实现快速和离线翻译功能，满足用户即时交流的需求。
- 3. **多场景应用**: 支持文本、语音和图像翻译。
- 4. **技术实现**: 利用先进的AI技术，设计可扩展架构，持续优化翻译质量和用户体验。

2.2 需求分析

2.2.1 竞品分析

竞品	功能	技术实现
小米: 双屏同步翻译	面对面实时显示对话翻译内容	端侧com.xiaomi.scanner扫描屏幕，云端ASR+MT实现翻译
小米: AI录音机	录音转文字，区分发言人，并支持一键摘要总结，双语翻译	端侧soundrecorder收集，调用soundrecorder:remote转云端ASR/MT/TTS+大模型

2.2.2 功能性需求分析

[020100103|需求矩阵表](#)

2.2.3 非功能性需求分析

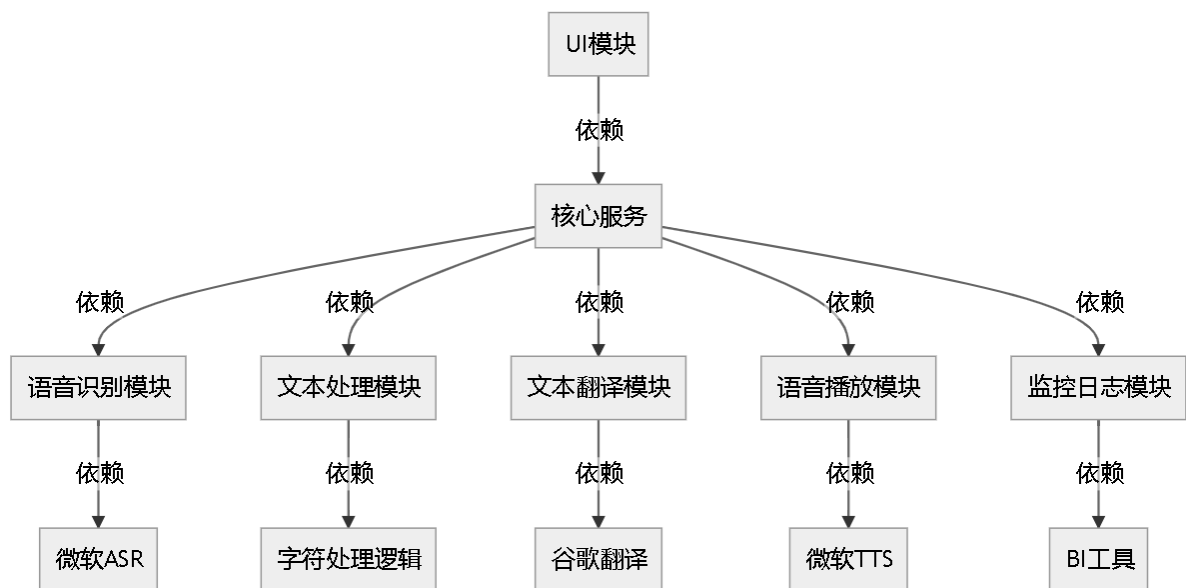
2.2.4 设计约束分析

- **操作系统支持**: 应用应支持公司当前及预期使用到的Android芯片平台，如MTK、QCOM、展锐。
- **版本兼容性**: 在各主要芯片平台中，应用应兼容多个版本，确保较好的覆盖范围；及增加APK的复用率。
- **数据加密**: 对应用内使用到的用户数据进行保护或加密，防止数据泄露或窃取。
- **访问控制**: 保证仅授权用户可以访问应用的特定功能或数据，防止未经授权的访问。
- **隐私保护**: 严格遵循GDPR等隐私保护法规，明确告知用户数据的使用方式，保护用户隐私。

2.2.5 依赖分析

- 1. **UI模块**
 - **依赖**: 核心服务
 - **描述**: 即用户接口模块：处理用户输入（文本或语音），调用相应的翻译服务，显示翻译结果。
- 2. **翻译模型**
 - **描述**: 使用第三方翻译API（如Google翻译）进行翻译任务。
 - **原因**: 借助成熟的翻译服务提供高质量的翻译结果，减少自主研发的工作量。
- 3. **语音识别模型**
 - **描述**: 微软的自动语音识别（ASR），用于预处理用户输入的音频数据生成文本。
 - **处理**: 处理语音输入和生成语音输出，与前端交互实现语音功能。
- 4. **语音播放模型**
 - **描述**: 使用微软的文本转语音（TTS）技术。
 - **原因**: 实现识别文本播放出音频流结果功能，提高用户交互体验。
- 5. **数据监控工具**
 - **描述**: 使用如我司自研的BI埋点监控及分析服务。
 - **实时**: 实时收集和分析系统运行数据、用户行为、错误日志等，支持运维和业务优化。

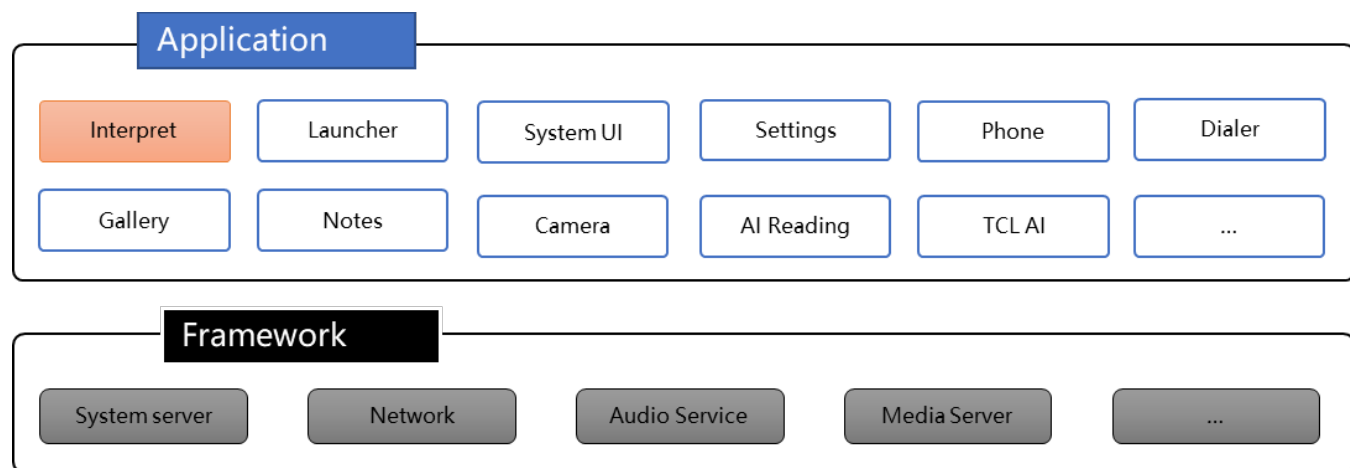
依赖关系图示范：



2.2.6 影响分析

3 总体架构设计

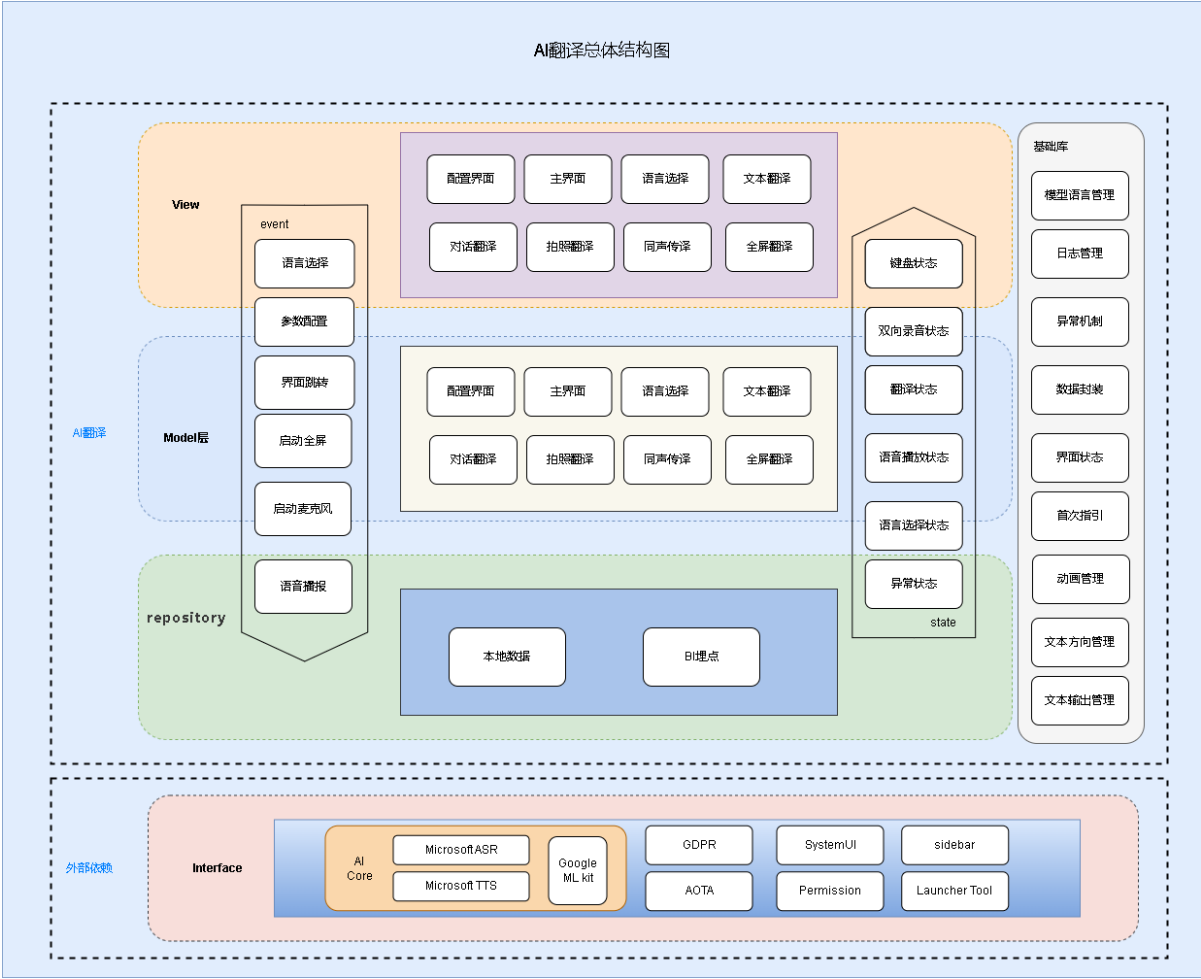
3.1 零层设计（本系统在上级系统中的位置）



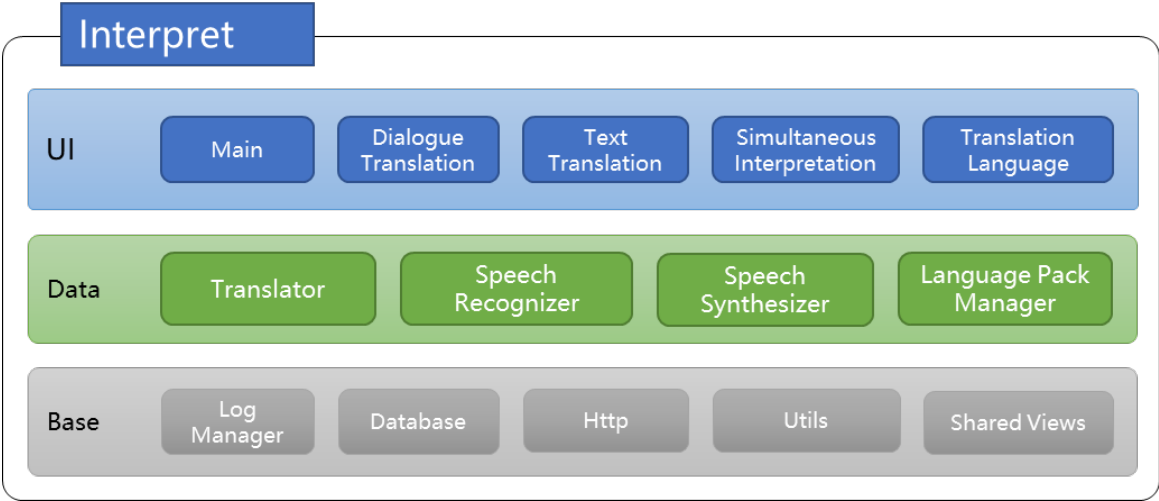
Interpret以独立应用的方式集成在系统中，不支持卸载。可以通过桌面、侧边栏、settings和TCL AI中启动。

3.2 一层设计

3.2.1 系统总体结构框图

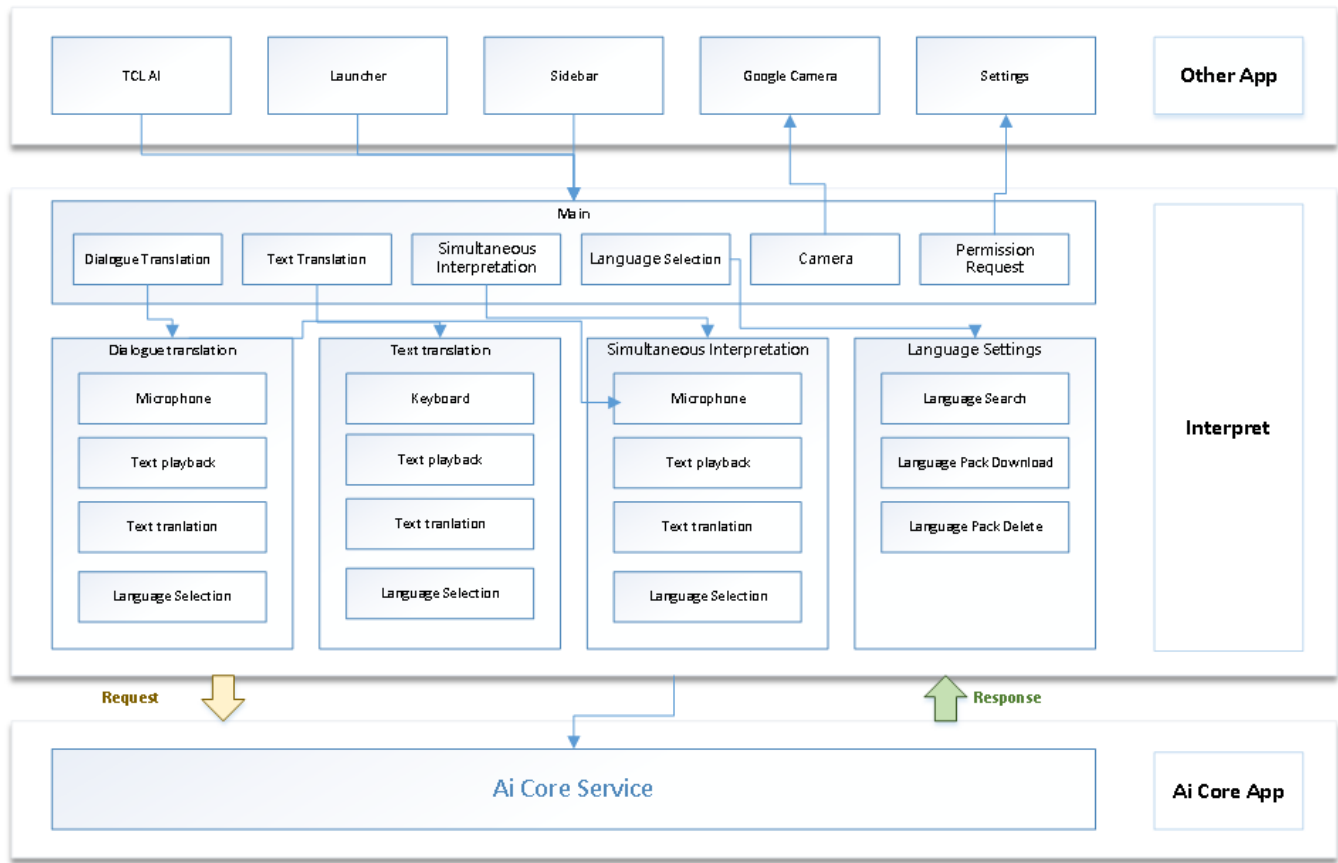


总体结构示意图:



1. UI层: 主界面、对话翻译、文本翻译、同声传译及语言管理界面
2. 数据层:
 - 翻译器 - 根据传入源语言文本、源语言码、目标语言码, 输出目标语言文本;
 - 语音识别器 - 根据传入的音频流和语言码, 输出文本。
 - 语音合成器 - 根据传入的文本和语言码, 输出音频流。
 - 语言包管理 - 语言包下载、语言包删除、提供支持的语言列表及缓存当前的源语言和目标语言。
3. 基础层: 日志管理、数据库, 网络请求, 工具类及共享View。

3. 2. 2 场景时序图/整体关键流程



- 1、TCL AI，Launcher和Sidebar进入Interpret主界面。
- 2、Interpret中拍照翻译启动Google拍照翻译；支持跳转到Settings App info界面开启所需系统权限。
- 3、Interpret需要从TCL Cloud中请求下载ASR多语言模型文件。

3. 2. 3 模块分解

	语音识别模块	语音合成模块	翻译模块	语言管理模块	网络管理模块	本地数据管理模块
对话翻译	✓	✓	✓	✓		
文本翻译	✓	✓	✓	✓		
同声传译	✓		✓	✓		
语言设置				✓	✓	✓

3. 3 开发和运行环境

开发环境：Windows+AndroidStudio
测试环境：实机测试

3. 4 模块开发方式说明

[用列表说明各模块的开发方式（新开发、移植、改进、直接使用、外协开发等）。]

3. 5 技术方案风险点

序号	风险点	风险详情	风险级别	应对方案
----	-----	------	------	------

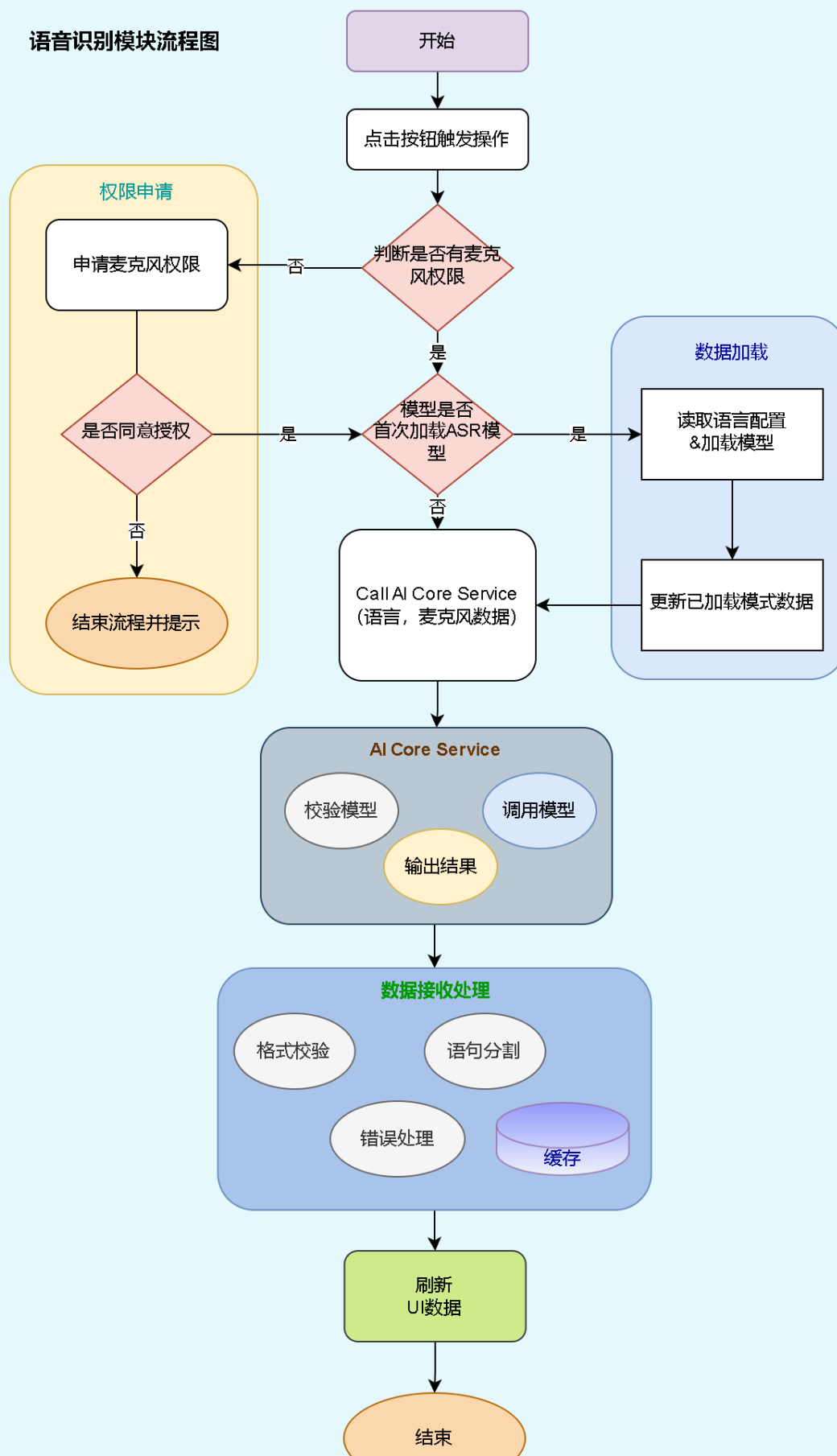
1	AI语言模型管理	AI模型存在通用的部分，如果单独保存模型会对apk大小造成影响， 外部AI模型的更新周期与我司内部应用更新形式的匹配情况	低 低	AI模型进行统一进行管理、存储与调用： 已经使用公共的AI Core应用来管理，提供 AI Core Service供应用调用
2	语音识别与文本翻译语言支持类型不同步	微软的语音识别/文本朗读与谷歌的文本翻译模型在语言支持类型和数量上是不同的，目前看来谷歌文本翻译模型支持的语言高于委员语音模型，在语言选择时需要注意区分语音翻译与文本翻译的列表 Google离线翻译：支持以下59种语言间的相互翻译 微软离线模型：支持以下15种主要语言间的识别	低	与雪松沟通，通过GD调整逻辑来覆盖该风险 
	全句校对	如何实现全句校对	中低	AI服务模块在提供翻译结果时提供两个接口： 1. ASR Recognizing输出作为持续识别 2. ASR Recognized输出作为整句校对 应用持续接收输出Recognizing的内容，当接收到Recognized时，替换原有的Recognizing，作为全句校对。且应用可自行根据句号、感叹号等标点符号进行断句处理。

4 二层设计（模块内部设计）

4.1 语音识别模块设计

4.1.1 语音识别模块结构图/流程图

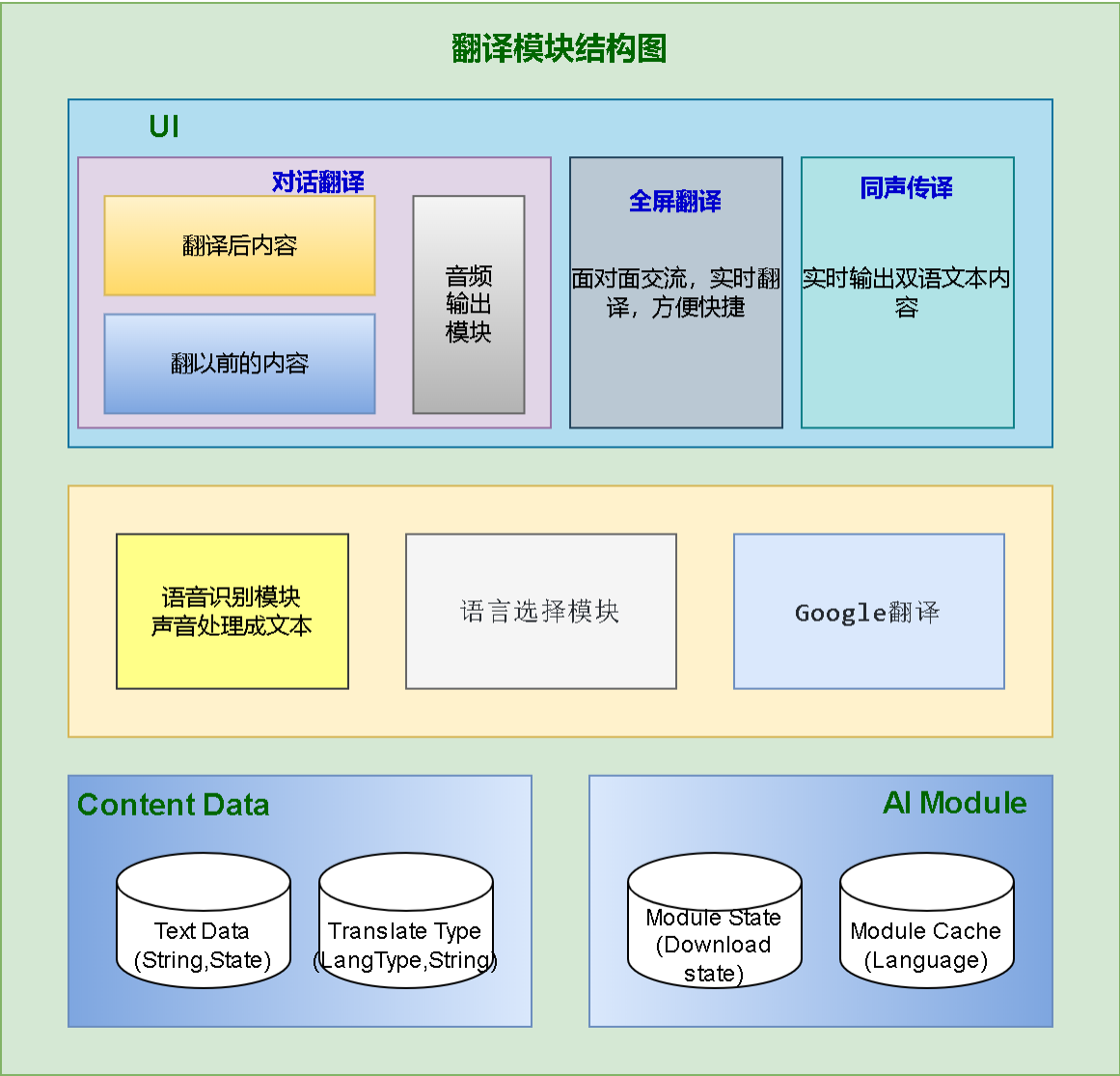
语音识别模块流程图



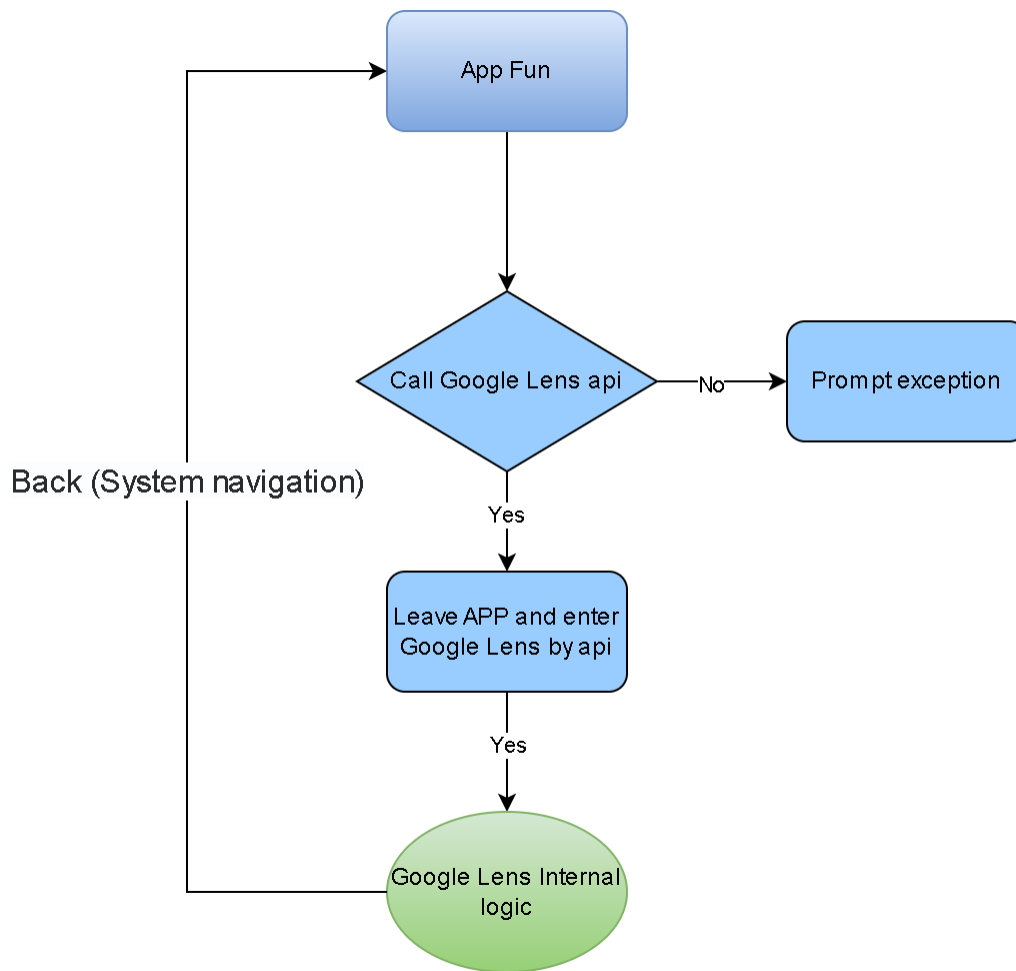
1. ASR语音识别模型存在两个监听接口
 - a. 及时输入当次识别结果，逐字符输出
 - b. 用户按下暂停，停止当次识别时，输出整个识别结果
2. 监听当次识别结果并即时反应到屏幕
3. 停止识别输出整段结果时，可能因为整个结果会通过预处理或者模型造成的语义调整，最终的识别结果可能与逐个输出的结果不一致

4.2 翻译模块设计

4.2.1 翻译模块结构图



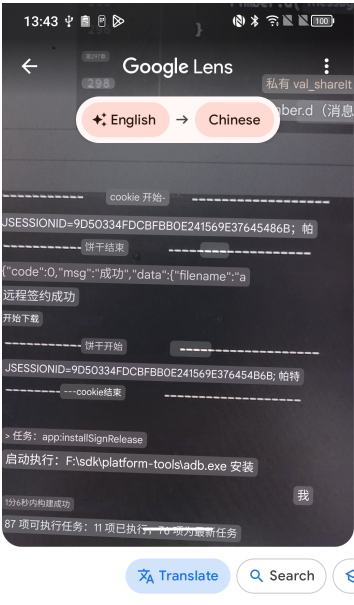
4.2.2 翻译模块流程图(拍照翻译)



API:

```
val intent = Intent().apply {  
    action = Intent.ACTION_VIEW  
    data = Uri.parse("google.com")  
    setClassName(  
        "com.google.android.googlequicksearchbox",  
        "com.google.android.apps.search.lens.LensActivity"  
    )  
}
```

google拍照翻译效果图:



Translated text

Select all Listen Share Download

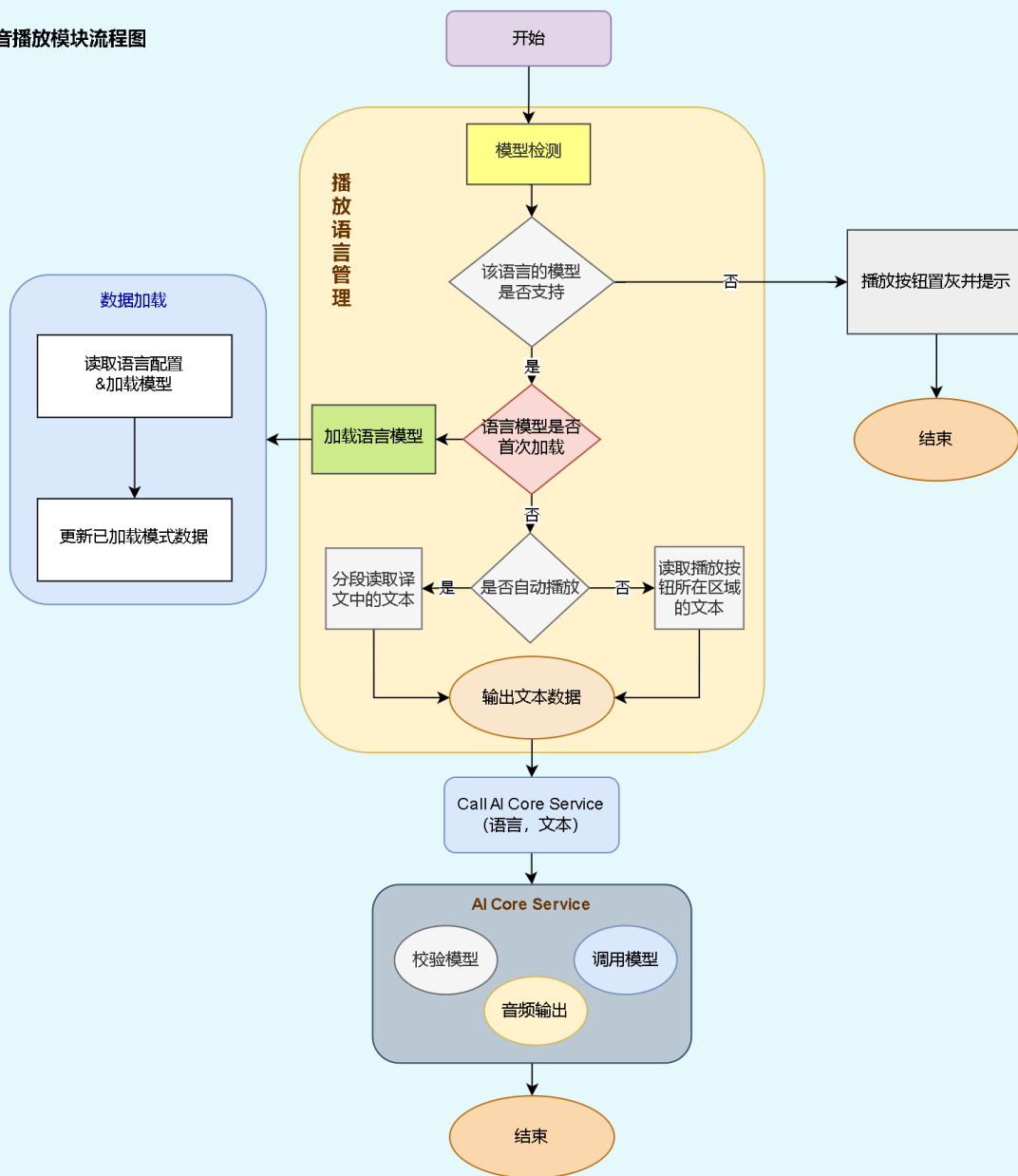
Are these results useful? Yes No

< O ≡

4.3 语音播放模块设计

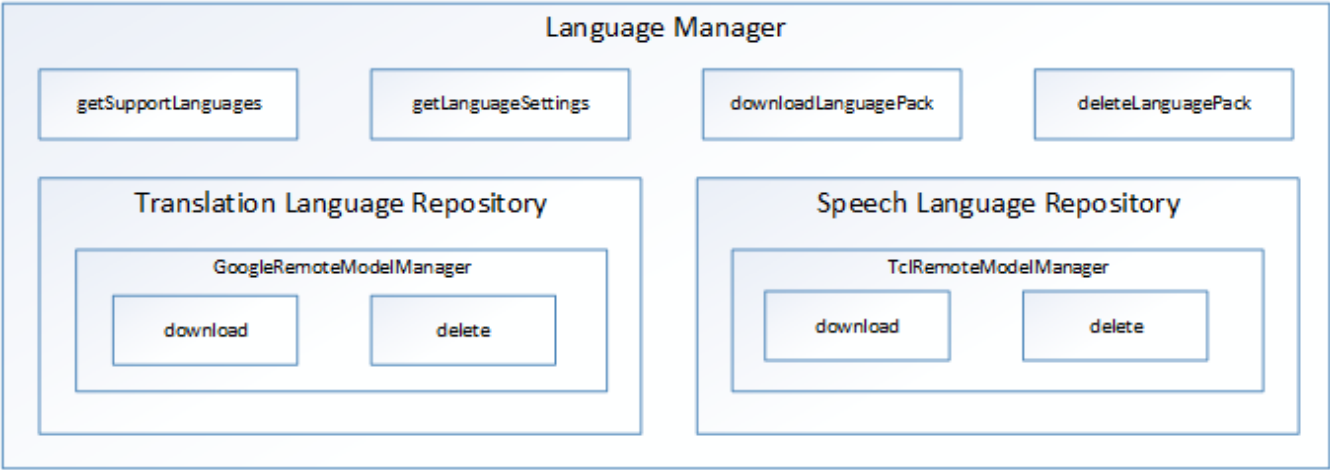
4.3.1 语音播放模块结构图/流程图

语音播放模块流程图



4.4 语言管理模块设计

4.4.1 语言管理模块结构图



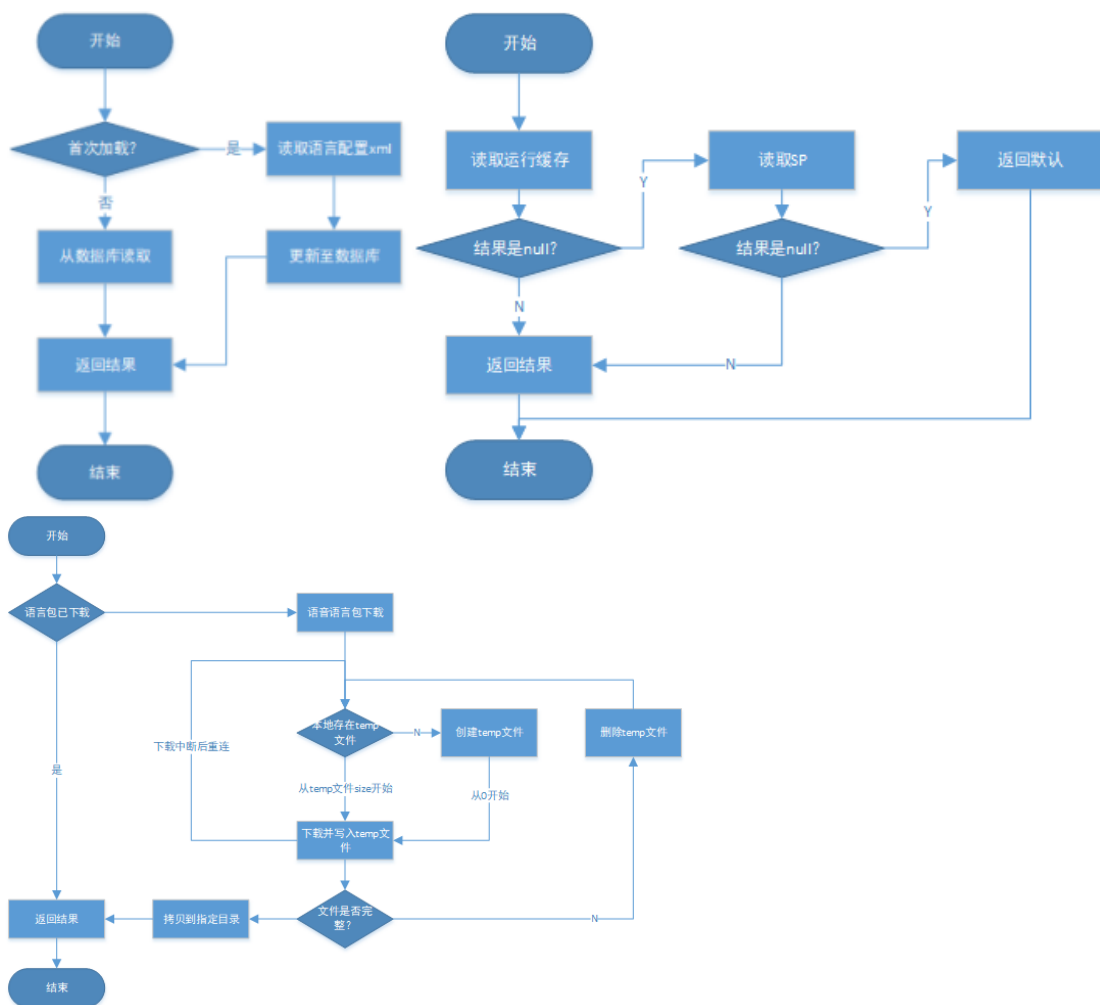
- 1、对上层提供获取支持语言列表（语言名称、下载状态）、获取当前语言设置（源语言、目标语言）、更新语言设置（源语言、目标语言）、下载语言包、删除语言包的功能。
- 2、翻译语言通过Google SDK实现翻译语言包的下载和删除功能；语音语言包通过访问TCL云实现语音语言包（stt model、tts modle）下载功能。

[Google离线翻译](#)

[微软离线模型](#)

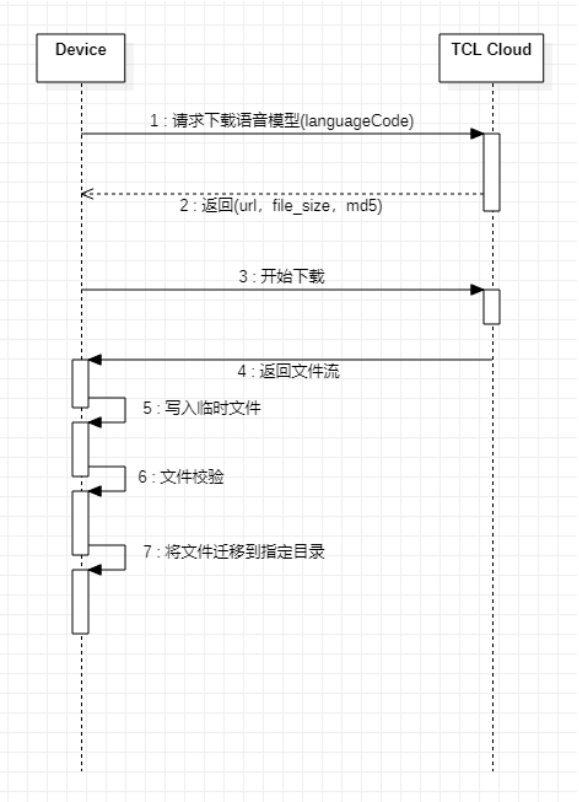
4.4.2 语言管理模块流程图

- 1、获取支持语言列表，2、获取语言设置（源语言、目标语言），3、请求语言包下载



4. 4. 3 语言管理模块时序图

1、语音文件下载时序图



5 接口设计

5.1 提供接口

5.1.1 外部接口

外部接口	接口功能描述	调用方式
ASR	提供语音转文本服务，传递转换的语音，返回对应的文本	AI Core Service/ ASR Service
MT	提供翻译服务，返回翻译后的文本	AI Core Service/MT Service
TTS	提供文本转语音服务，传递文本及目标语言，返回对应的语音文件	AI Core Service/TTS Service
隐私政策	调用隐私中心的SDK	SDK
意见反馈	调用反馈中SDK	SDK
版本号	调用系统AOTA	AIDL
监控日志	需要BI系统的权限及确认并创建该应用需要监控节点	SDK
拍照翻译	调用Google的拍照翻译接口	Google Service

5.1.2 内部接口

[内部模块之间的接口]。
[可由工具自动生成，生成后的接口文档放在confluence上，在此处上传链接即可。]

5.2 依赖接口

[罗列需要调用的系统接口，特别是定制化的接口和三方提供的接口。]

6 非功能设计

6.1 性能

[说明对于该产品的性能要求，如：开机时间、升级时间、应用启动时间、换台时间、遥控器和前面板按键的响应速度等。]

6.2 功耗

[说明对于该产品对功耗造成的影响。]

6.3 内存

[说明对于该产品的内存要求，如：常驻内存增量、动态内存增量。]

6.4 可靠性（DFR）

[软件的可靠性指在硬件稳定的条件下，经过长时间运行和各种误操作输入（不含硬件误操作）情况下的稳定程度，其中主要包括故障处理能力、边界值处理能力和误操作屏蔽能力等。说明设计中保证可靠性的设计方案。]

6.5 安全性（DFSe）

[这里指的是保护软件的要素，以防止各种非法的访问、使用，修改、破坏或者泄密等。]包括数据安全性和网络安全性等。]

6.6 可维护性

[说明为了系统维护的方便而在程序内部设计中作出的安排，包括在程序中专门安排用于系统的检查与维护的检测点和专用模块。可维护性包括可移植性、可修改性、可扩充性等。可移植性是指在不同的硬件或软件平台上移植的方便程度；可修改性指软件的可读程度和软件出现问题时修改的方便性；可扩充性指软件对外接口和内部功能扩展的灵活性。说明保证软件可维护性的设计措施。]

6.7 可测试性（DFT）

[测试需求，测试接口，log信息
ADB Shell开发，便于早进行阶段性测试，如框架状态机测试、流程逻辑测试

支持埋点和日志、测试APK调试方式提高测试效率。]

6.8 可服务型性（DFS）

暂拟定使用公司BI系统进行埋点监控

6.9 可配置性（DFCu）

[通过宏/ feature 配置支持不同的机型，支持不同区域，配置方案与公司其他方案一致
1. 功能开关支持 云端 更新配置

2. 通过 feature 配置支持内外销差异化]
使用FCM机制提供对外功能开关。

6.10 兼容性（DFC）

- 1. 支持 android V 及之后版本
- 2. 支持公司当前及预期使用到的Android芯片平台，如MTK、QCOM、展锐
- 3. 支持高中低端
- 4. 根据使用SDK方案决定是否支持apk对非TCTROM的兼容性

6.11 解耦

- 1. 通过组件化进行模块内功能解耦
- 2. 通过对外接口形成模块间的低耦合

6.12 全球化

7 并发处理

描述重点模块的并发处理，包含以下方面：

本软件是否采用了多进程设计，如有，请描述多进程划分原则，多进程间通讯，多进程间依赖关系等

本软件是否采用了多组件设计，如有，请描述各组件功能，启动方式，组件之间依赖

本软件是否采用了多线程设计，如有，请说明主要线程功能职责，线程异常处理，线程之间通讯方式，线程启动、终止方式

本软件是否采用了线程池，如有，请说明采用哪种线程池，线程池中主要运行何种任务，主线程和线程池的通讯方式等

8 数据结构设计

描述本软件主要数据结构的设计，例如以下方面：

主要数据结构设计，比如：是否存在并发访问情况，如有，请说明并发访问数据一致性保护方法

数据存储结构设计，比如：数据库/xml

关系型数据库对其他数据的关联影响关系/单库设计/放接口链接等

9 物理数据结构（云端可选，终端必填）

9.1 FLASHROM的分配

9.2 RAM的分配

9.3 NVROM的分配

10 系统出错处理

用一览表的方式说明每种可能的出错或故障情况出现时，系统输出信息的形式、含义及对这些情况的出错处理对策：如设置后备、性能降级、恢复及再启动等。可能出现的出错类别包括接收到错误数据、硬件出现故障(如突然掉电，读写硬件或存储错误)和程序进入非正常状态等情况

11 技术创新（可选）

1. 使用微软ASR&TTS及Google翻译
2. 使用MVI设计模式设计应用架构
3. 使用组件化设计进行模块化开发
4. 使用Kotlin+Compose开发

12 数据库设计（可选）

描述该软件的数据库设计（如有）